

CODICI

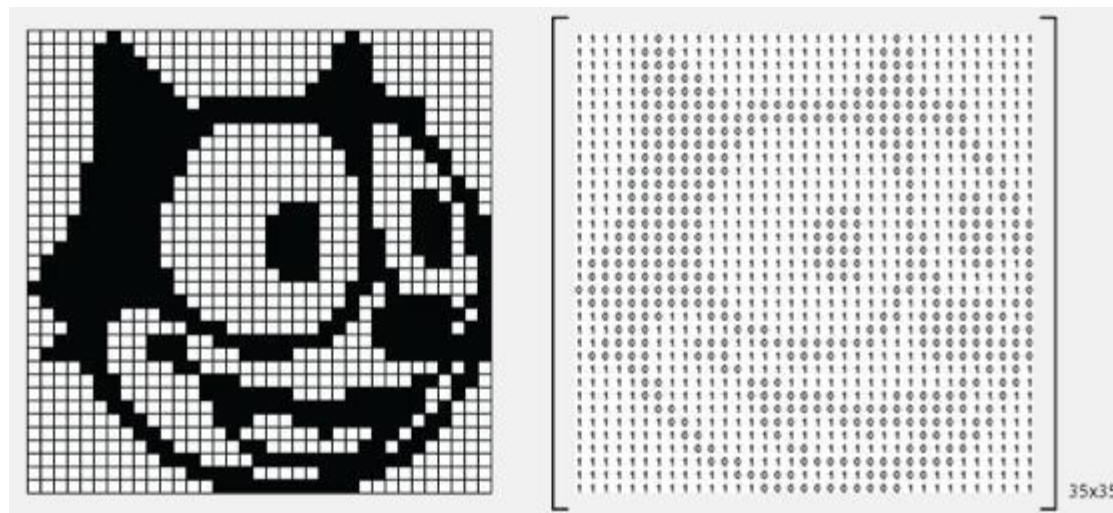
In un sistema elaborativo, il “carattere” può essere associato al bit: di conseguenza, sequenze significative di caratteri divengono collezioni di bit esistenti all'interno di *codici*, fra cui:

- BCD (Binary Decimal Code),
- AIKEN,
- Gray,
- EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Code),
- ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*)
- UNICODE

A seconda della natura dell'informazione possiamo associare diverse quantità di bit.

CODICI

Ad esempio, un'immagine è rappresentabile tramite matrice di pixel: se ogni sequenza di bit rappresenta un pixel e il rispettivo colore, un'immagine a colori richiederà una quantità di bit superiore rispetto ad una in bianco e nero, ove un solo bit diventa sufficiente per rappresentare il colore dei pixel.



CODIFICA DEI DATI PER LA TRASMISSIONE

I tre codici più usati sono:

- ASCII (American Standard Committee for Information Interchange)
 - codice a 7 bit
 - codice a 8 bit → **ASCII Extended**
- EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
 - codice a 8 bit
- Unicode (es UTF-8)

CODICE ASCII

Bit				7	0	0	0	0	1	1	1	1
				6	0	0	1	1	0	0	1	1
				5	0	1	0	1	0	1	0	1
4	3	2	1									
0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	\	p	
0	0	0	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q	
0	0	1	0	STX	DC2	"	2	B	R	b	r	
0	0	1	1	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s	
0	1	0	0	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t	
0	1	0	1	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u	
0	1	1	0	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v	
0	1	1	1	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w	
1	0	0	0	BS	CAN	(	8	H	X	h	x	
1	0	0	1	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	
1	0	1	0	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z	
1	0	1	1	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	
1	1	0	0	FF	FS	,	<	L	\	l		
1	1	0	1	CR	GS	-	=	M	]	m	}	
1	1	1	0	SO	RS	.	>	N	^	n	~	
1	1	1	1	SI	US	/	?	O	—	o	DEL	

CODICE ASCII Extended

in questa variante ci sono i caratteri accentati...

Char	Dec	Hex	Keystrokes	Char	Dec	Hex	Keystrokes	Char	Dec	Hex	Keystrokes
Ä	128	80	<op>u A	ˆ	171	AB	<op><sh>e	+	214	D6	<op>/
Å	129	81	<op><sh>a	˜	172	AC	<op><sh>u	ô	215	D7	<op><sh>v
Ç	130	82	<op><sh>c	≠	173	AD	<op>=	ÿ	216	D8	<op>u y
É	131	83	<op>e E	Æ	174	AE	<op><sh>'	Ÿ	217	D9	<op>u Y
Ë	132	84	<op>n N	Ø	175	AF	<op><sh>o	/	218	DA	<op><sh>1
Ö	133	85	<op>u O	∞	176	B0	<op>5	¤	219	DB	<op><sh>2
Û	134	86	<op>u U	±	177	B1	<op><sh>=	€	220	DC	<op><sh>3
á	135	87	<op>e a	≤	178	B2	<op>.	‘	221	DE	<op><sh>4
à	136	88	<op>' a	≥	179	B3	<op>.	fi	222	DD	<op><sh>5
â	137	89	<op>i a	¥	180	B4	<op>y	fl	223	DF	<op><sh>6
ä	138	8A	<op>u a	μ	181	B5	<op>m	‡	224	E0	<op><sh>7
ä	139	8B	<op>n a	ð	182	B6	<op>d	˙	225	E1	<op><sh>9
á	140	8C	<op>a	Σ	183	B7	<op>w	˘	226	E2	<op><sh>0
ç	141	8D	<op>c	Π	184	B8	<op><sh>p	˚	227	E3	<op><sh>w
é	142	8E	<op>e e	π	185	B9	<op>p	‰	228	E4	<op><sh>r
è	143	8F	<op>' e	¡	186	BA	<op>b	Ä	229	E5	<op><sh>m
ê	144	90	<op>i e	ª	187	BB	<op>9	Ê	230	E6	<op>i E
ë	145	91	<op>u e	º	188	BC	<op>0	Á	231	E7	<op>y
í	146	92	<op>e i	Ω	189	BD	<op>z	Ë	232	E8	<op>u E
ì	147	93	<op>' i	æ	190	BE	<op>'	È	233	E9	<op>' E
î	148	94	<op>i i	ø	191	BF	<op>o	Í	234	EA	<op><sh>s
ï	149	95	<op>u i	ˆ	192	C0	<op><sh>/	Î	235	EB	<op><sh>d
ñ	150	96	<op>n n	ı	193	C1	<op>1	Ï	236	EC	<op><sh>f
ó	151	97	<op>e o	¬	194	C2	<op>1	Ì	237	ED	<op>' I
ò	152	98	<op>' o	√	195	C3	<op>v	Ó	238	EE	<op><sh>h
ô	153	99	<op>i o	f	196	C4	<op>f	Ô	239	EF	<op><sh>j
ö	154	9A	<op>u o	=	197	C5	<op>x	•	240	F0	<op><sh>k
õ	155	9B	<op>n o	Δ	198	C6	<op>j	Ò	241	F1	<op><sh>l
ú	156	9C	<op>e u	«	199	C7	<op>\	Ú	242	F2	<op><sh>;
û	157	9D	<op>' u	»	200	C8	<op><sh>\	Û	243	F3	<op>i U
ü	158	9E	<op>i u	...	201	C9	<op>;	Ü	244	F4	<op>' U
ù	159	9F	<op>u u		202	CA	<op><sp>	ı	245	F5	<op><sh>b
†	160	A0	<op>t	À	203	CB	<op>' A	ˆ	246	F6	<op><sh>i
°	161	A1	<op><sh>8	Ã	204	CC	<op>n A	˙	247	F7	<op><sh>n
€	162	A2	<op>4	Ö	205	CD	<op>n O	˘	248	F8	<op><sh>.
£	163	A3	<op>3	Œ	206	CE	<op><sh>q	˙	249	F9	<op><sh>.
§	164	A4	<op>6	œ	207	CF	<op>q	˙	250	FA	<op>h
•	165	A5	<op>8	–	208	D0	<op>–	˙	251	FB	<op>k
¶	166	A6	<op>7	—	209	D1	<op><sh>–	˙	252	FC	<op><sh>z
ß	167	A7	<op>s	“	210	D2	<op>[	˙	253	FD	<op><sh>g
®	168	A8	<op>r	”	211	D3	<op><sh>[	˙	254	FE	<op><sh>x
©	169	A9	<op>g	’	212	D4	<op>]	˙	255	FF	<op><sh>t
™	170	AA	<op>2	’	213	D5	<op><sh>]				

Codice EBCDIC

Bit				4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
				3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
				2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
				1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
8	7	6	5																	
0	0	0	0	NUL	SOH	STX	ETX	PF	HT	LC	DEL			SMM	VT	FF	CR	SO	SI	
0	0	0	1	DLE	DC1	DC2	DC3	RES	NL	BS	IL	CAN	EM	CC		IFS	IGS	IRS	IUS	
0	0	1	0	DS	SOS	FS		BYP	LF	EOB	PRE			SM			ENQ	ACK	BEL	
0	0	1	1			SYN		PN	RS	UC	EOT					DC ₄	NAK		SUB	
0	1	0	0	SP										¢	.	<	(	+		
0	1	0	1	&										!	\$	*	)	;	¬	
0	1	1	0	-	/										'	%	-	>	?	
0	1	1	1											:	#	@	,	=	"	
1	0	0	0		a	b	c	d	e	f	g	h	i							
1	0	0	1		j	k	l	m	n	o	p	q	r							
1	0	1	0			s	t	u	v	w	x	y	z							
1	0	1	1																	
1	1	0	0		A	B	C	D	E	F	G	H	I							
1	1	0	1		J	K	L	M	N	O	P	Q	R							
1	1	1	0			S	T	U	V	W	X	Y	Z							
1	1	1	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9							□

FLUSSI TRASMISSIVI

Tra mittente e destinatario il flusso trasmissivo può essere di 3 tipi:

Simplex



- **Simplex** :solo uno dei dispositivi può spedire informazione mentre l'altro dispositivo può solo ricevere (radio)

Half-Duplex



- **Half Duplex** :ogni dispositivo può sia trasmettere che ricevere, ma non contemporaneamente (walkie-talkie)

Full-Duplex



- **Full Duplex** : entrambi i dispositivi possono spedire e ricevere l'informazione contemporaneamente, ottenendo bidirezionalità tramite 2 collegamenti fisici.

DTE, DCE e CPE

L'applicazione utente risiede nel **Data Terminal Equipment (DTE)** un dispositivo informatico che permette la comunicazione dati (es. computer).

Al fine di connessione alla linea si rende necessario un

DCE (*Data Circuit Terminating Equipment*)

(anche conosciuto come ***Data Communication Equipment***)

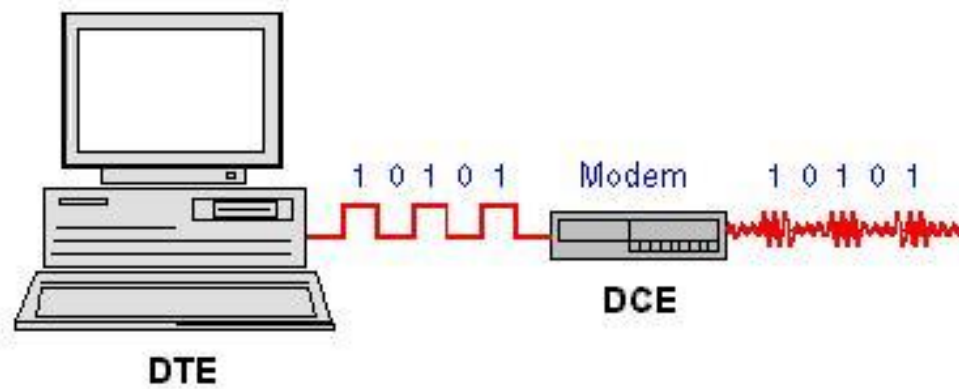
dispositivo che consente di convertire i segnali nella forma migliore per l'invio sul canale di comunicazione (es. modem).

Qualora sia richiesto un dispositivo di pertinenza dell'utente, solitamente inserito nell'abitazione del medesimo (es. x reti ISDN, wireless o voice over IP), si parla di

CPE (*Customer Premises Equipment*).

Il percorso tra due DTE è identificato dalla rete di comunicazione.

DTE e DCE



LE RETI ED IL LORO MONDO

Si parla di **rete** intendendo un insieme di dispositivi connessi da canali di comunicazione.

Una rete presenta uno o più nodi capaci di inviare o ricevere dati generati o da altri dispositivi o da altri nodi.

Si parla di:

- **Reti ad elaborazione concentrata**
- **Reti ad elaborazione distribuita**

Il primo tipo di rete è il modello nativo per le reti telematiche: un potente DTE viene messo a disposizione di uno o più DTE che ne sfruttano le capacità di calcolo.

Nel modello ad elaborazione distribuita invece di essere un solo DTE a svolgere un compito, quest'ultimo viene diviso in varie parti, ognuna svolta da un nodo della rete.

LE RETI ED IL LORO MONDO

Per entrambi i modelli proposti il trasferimento dell'informazione tra DTE può dare luogo a tre differenti procedure di colloquio:

- ***Inquiry***
 - tipica forma di interrogazione ad uno o più servizi messi a disposizione dal sistema elaborativo
- ***Conversazionale***
 - applicazione che permette al DTE di inviare *tutte e sole* quelle applicazioni previste secondo regole e formati d'immissione preimpostate
- ***Interattivo***
 - risponde ad applicazioni flessibili; al DTE è permesso inviare tutte le applicazioni che consentono pieno sfruttamento di tutte le risorse elaborative.

ASPETTI DI VALUTAZIONE

La bontà della rete viene valutata in base a:

- Affidabilità
- Sicurezza
- Prestazioni

ASPETTI DI VALUTAZIONE: AFFIDABILITÀ

L'**affidabilità** di una rete è definita come la capacità della rete di:

- consegnare l'informazione priva di errori
- porre rimedio a malfunzionamenti
- essere robusta in situazioni critiche.

ASPETTI DI VALUTAZIONE: SICUREZZA

La **sicurezza** di una rete ha come caratteristica principale la **protezione** dei dati che vengono gestiti all'interno della rete, al fine di impedire:

- accesso non autorizzato
- modifiche non autorizzate
- perdite di dati.

ASPETTI DI VALUTAZIONE: PRESTAZIONI

Le prestazioni di una rete possono essere valutate misurando:

- Ritardo
 - misurazione del **tempo** di transito dei dati, ovvero tempo necessario a un dato messaggio per raggiungere la destinazione partendo dalla sorgente
- Tempo di risposta
 - **tempo** intercorrente tra il momento in cui si effettua una richiesta e il momento in cui arriva risposta
- Throughput
 - quantità effettiva di dati spediti nell'unità di tempo (**velocità**).

Le prestazioni dipendono anche da:

- numero di DTE
- la tipologia dei mezzi trasmissivi utilizzati
- efficienza del software che gestisce la comunicazione.

PRESTAZIONI: BANDA

- Banda

- banda passante di frequenze che può essere utilizzata per la trasmissione di segnale attraverso canale di comunicazione.

Essendo collegata alla quantità d'informazione che può essere inviata tramite quel segnale nell'unità di tempo, **la banda può essere definita come massima velocità alla quale è possibile trasmettere informazioni.**

Si parla di **Broadband** intendendo insieme di tecnologie che consentono di fornire all'utente collegamenti di velocità notevolmente superiore rispetto alla normale linea telefonica.

In presenza di disparità tra zone che dispongono o meno di accesso alla banda larga si parla di **digital divide**.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA VELOCITA'- PING

ping

Il comando ping indica se un host remoto può essere raggiunto. Può anche essere utilizzato per riportare statistiche sui pacchetti persi e sul tempo di spedizione. Ping usa l'**Echo message** del protocollo **Internet Control Message Protocol (ICMP)** per forzare un host remoto a rispedire indietro all'host locale un pacchetto a lui inviato.

ping 141.250.5.2

```
PING 141.250.5.2 (141.250.5.2): 56 data bytes
```

```
64 bytes from 141.250.5.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.352 ms
```

```
64 bytes from 141.250.5.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.474 ms
```

```
^C
```

```
--- 141.250.5.2 ping statistics ---
```

```
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
```

```
round-trip min/avg/max/stddev = 0.352/0.413/0.474/0.061 ms
```

Ping riporta il tempo di trasmissione in millisecondi (ms)

ESERCITAZIONE:

- **PROVATE A FARLO VOI:** Si interrompe da solo o con i tasti **Ctrl + c** o **Ctrl + z**

- **PROVATE A MODIFICARE L'HOST:** ping 8.8.8.8 ... cosa cambia?

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA VELOCITA'- PING

Se però si controlla un host che non è raggiungibile darà:

ping 26.40.0.17

sendto: Network is unreachable

Oppure se non esiste si blocca e dopo averlo interrotto darà:

ping 141.250.233.1

ping 141.250.233.1

PING 141.250.233.1 (141.250.233.1): 56 data bytes

^C

--- 141.250.233.1 ping statistics ---

131 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

ESERCITAZIONE:

PROVATE A FARLO VOI.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA VELOCITA'- PING

Riprendendo il ping che funziona:

ping 141.250.5.2

PING 141.250.5.2 (141.250.5.2): 56 data bytes

64 bytes from 141.250.5.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.352 ms

64 bytes from 141.250.5.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.474 ms

^C

--- 141.250.5.2 ping statistics ---

2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max/stddev = 0.352/0.413/0.474/0.061 ms

è necessario prestare attenzione a due parametri: il Packet Loss ed il Round Trip Time.

Il **Packet Loss** dovrebbe sempre essere pari a zero, in caso contrario ci potrebbe essere un problema alla connessione oppure, più probabilmente, che il sito contattato sia congestionato o, al limite, disconnesso dalla rete.

Per quel che riguarda il **Round Trip Time**, il suo valore, per una buona connessione Internet, dovrebbe essere dell'ordine di qualche millisecondo, se questo parametro dovesse assumere valori a tre cifre, questo indicherebbe un problema della vostra connessione Internet o uno più generalizzato sulla rete.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA VELOCITA'- TRACEROUTE

Traceroute (o tracert)

Il comando dice quale instradamento prendono i pacchetti in uscita dal nostro sistema verso un sistema remoto. Traceroute ci mostra tutti i dispositivi di rete attraversati (nome e indirizzo tra parentesi) per arrivare a destinazione e ci dà l'idea della “distanza” (in termini numero di dispositivi attraversati - **hops**) che ci separa da essa.

traceroute 141.250.1.3

traceroute to 141.250.1.3 (141.250.1.3), 64 hops max, 40 byte packets

```
1 gw25.dipmat.unipg.it (141.250.25.3) 2.556 ms 3.264 ms 4.534 ms
2 141.250.115.77 (141.250.115.77) 4.220 ms 2.844 ms 2.996 ms
3 fe.r.unipg.it (141.250.253.1) 3.856 ms 17.168 ms 3.464 ms
4 sw-cs.r.unipg.it (141.250.253.21) 3.758 ms 2.281 ms 3.709 ms
```

ESERCITAZIONE:

PROVATE A FARLO VOI CON: **traceroute 141.250.5.3 oppure tracert 141.250.5.3**

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA VELOCITA' - speedtest

Per verificare la velocità effettiva della nostra connessione possiamo utilizzare un sito web molto noto www.speedtest.net

Come funziona Speed Test?

Sul territorio italiano sono sparsi vari server di test, se ne sceglie uno, il più vicino a noi, e si dà avvio alla prova.

In un minuto otterremo il risultato del test, con ping, e velocità in download e in upload.

Il server di test può essere scelto anche automaticamente a seconda del ping: per farlo basta cliccare su “Inizia Test” e sarà direttamente il sistema a scegliere il server migliore.